

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE TRABAJO PRÁCTICO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	LABORATORIO PROGRAMACIÓN WEB 2				
TÍTULO DEL TRABAJO:	LAB 02				
NÚMERO DE TRABAJO:	02	AÑO LECTIVO:	2023	NRO. SEMESTRE:	1°
FECHA DE PRESENTACIÓN	22/05/23	HORA DE PRESENTACIÓN	hh/mm/ss		
INTEGRANTE (s) Sebastian Arley Chirinos Negrón				NOTA (0-20)	
DOCENTE(s): RICHART SMITH ESCOBEDO QUISPE					

INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS TEMAS Y COMPETENCIAS OBJETIVOS Realizar ejercicios en temas de Estructuras de datos, tipos de datos abstractos, bucles, Arrays, Listas enlazadas, Recursión. TEMAS TAD Arrays COMPETENCIAS C.m. Construye responsablemente soluciones haciendo uso de estructuras de datos y algoritmos, siguiendo un proceso adecuado para resolver problemas computacionales que se ajustan al uso de los recursos disponibles y a especificaciones concretas. CONTENIDO DE LA GUÍA MARCO CONCEPTUAL https://www.w3schools.com/java/ https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/List.html https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/generics/types.html

EJERCICIOS

cabe recalcar que en cada uno de los ejercicios puse comentarios para poder entender mucho mejor el código

Ejercicio 1:

```
1 public class Ejercicio01 {
2     public static void main(String args[]) {
3         int [] A = {1,2,3}; // Creamos un array A con elementos 1, 2 y 3
4         int [] B = invertirArray(A); // Llamamos al método invertirArray y pasamos el array A como argumento
5         imprimir(B); // Llamamos al método imprimir y pasamos el array invertido B como argumento
6     }
7
8     // Método para invertir un array
9     1 usage
10    @ public static int[] invertirArray(int[] A){
11        int [] Ain = new int[A.length]; // Creamos un nuevo array Ain con la misma longitud que el array A
12        for (int i = 0, j = A.length - 1; i < Ain.length; i++, j--) {
13            Ain[j] = A[i]; // Asignamos el elemento en la posición i del array A al elemento en la posición j del array Ain
14        }
15        return Ain; // Devolvemos el array invertido Ain
16    }
17
18    // Método para imprimir un array
19    1 usage
20    @ public static void imprimir(int [] a) {
21        for (int i = 0; i < a.length; i++) {
22            System.out.print(a[i] + " "); // Imprimimos cada elemento del array separada por un espacio
23        }
24        System.out.println(); // Imprimimos una nueva línea después de imprimir el array completo
25    }
26 }
```

Ejercicio 2:

```

1 ▶ public class Ejercicio02 {
2 ▶     public static void main(String[] args) {
3         int [] A = {1,2,3,4,5}; // Creamos un array A con elementos 1, 2, 3, 4 y 5
4         int [] B = rotarIzquierdaArray(A, 2); // Llamamos al método rotarIzquierdaArray y pasamos el array A y el valor 2 como argumentos
5         imprimir(B); // Llamamos al método imprimir y pasamos el array rotado B como argumento
6     }
7
8     // Método para rotar un array hacia la izquierda
9     1 usage
10    @ public static int[] rotarIzquierdaArray(int[] A, int d){
11        int[] Aiz = new int[A.length]; // Creamos un nuevo array Aiz con la misma longitud que el array A
12        for (int i = 0; i < A.length; i++) {
13            int j = (i + (A.length - d)) % A.length; // Calculamos la nueva posición j para el elemento en la posición i después de la rotación
14            Aiz[j] = A[i]; // Asignamos el elemento en la posición i del array A al elemento en la posición j del array Aiz
15        }
16        return Aiz; // Devolvemos el array rotado Aiz
17    }
18
19    // Método para imprimir un array
20    1 usage
21    @ public static void imprimir(int [] a) {
22        for (int i = 0; i < a.length; i++) {
23            System.out.print(a[i] + " "); // Imprimimos cada elemento del array separado por un espacio
24        }
25        System.out.println(); // Imprimimos una nueva línea después de imprimir el array completo
26    }
27 }

```

Ejercicio 3:

```

▶ public class Ejercicio03 {
    2 usages
    static int contador = 1; // Variable estática para contar el número de asteriscos en cada nivel del triángulo
▶     public static void main(String[] args) {
        trianguloRecursivo( base: 4); // Llamamos al método trianguloRecursivo con el valor de base igual a 4
    }

    2 usages
    public static void trianguloRecursivo(int base){
        // Si la base llega a ser 0, no hay nada más que imprimir y se termina la recursión
        if(base == 0) {
            return;
        } else {
            // Imprimimos asteriscos en cada nivel del triángulo
            for (int i = 0; i < contador; i++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println(); // Imprimimos una nueva línea después de imprimir los asteriscos del nivel actual

            contador++; // Incrementamos el contador para el siguiente nivel del triángulo
            trianguloRecursivo( base: base - 1); // Llamamos de forma recursiva al método, disminuyendo la base en 1 en cada llamada
        }
    }
}

```
